

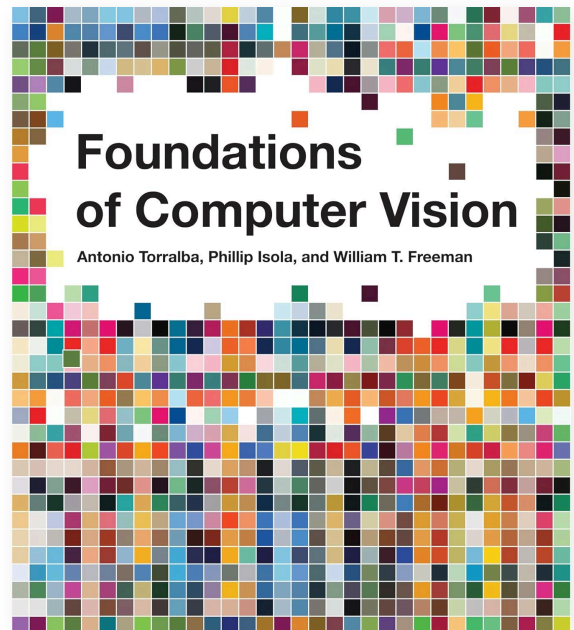
Основы компьютерного зрения

АВТОРЫ

[Антонио Торральба](#), [Филлип Изола](#) и [Уильям Фримен](#)

Вы можете купить печатную версию этой книги [здесь](#).

Опубликовано *The MIT Press*
Кембридж, Массачусетс
Лондон, Англия



Предисловие

Посвящается всем пикселям.

Об этой книге

В этой книге рассматриваются фундаментальные темы компьютерного зрения с точки зрения обработки изображений и машинного обучения. Мы хотим развить у читателя интуицию, поэтому включили в книгу множество визуализаций. Книга предназначена для студентов и аспирантов, начинающих работать в этой области, но мы надеемся, что она будет полезна и опытным специалистам.

Изначально мы хотели написать большую книгу, которая бы хорошо освещала эту область. К сожалению, область компьютерного зрения слишком обширна для этого. Поэтому мы решили написать небольшую книгу, ограничив объем каждой главы пятью страницами. Такая цель заставила нас сосредоточиться на важных понятиях, необходимых для понимания каждой темы. Написать книгу — идеальным решением, потому что у нас не было времени на ее чтение, а у вас не было времени на ее чтение. К сожалению, и с этой задачей мы не справились.

✕ Try AI (beta testing):

Пишу эту Книгу

Чтобы оценить путь, который мы прошли при написании этой книги, давайте сначала посмотрим на некоторые данные. показывает количество написанных страниц в зависимости от времени с момента, когда мы впервые упомянули об этой идее в издательстве MIT Press 24 ноября 2010 года.

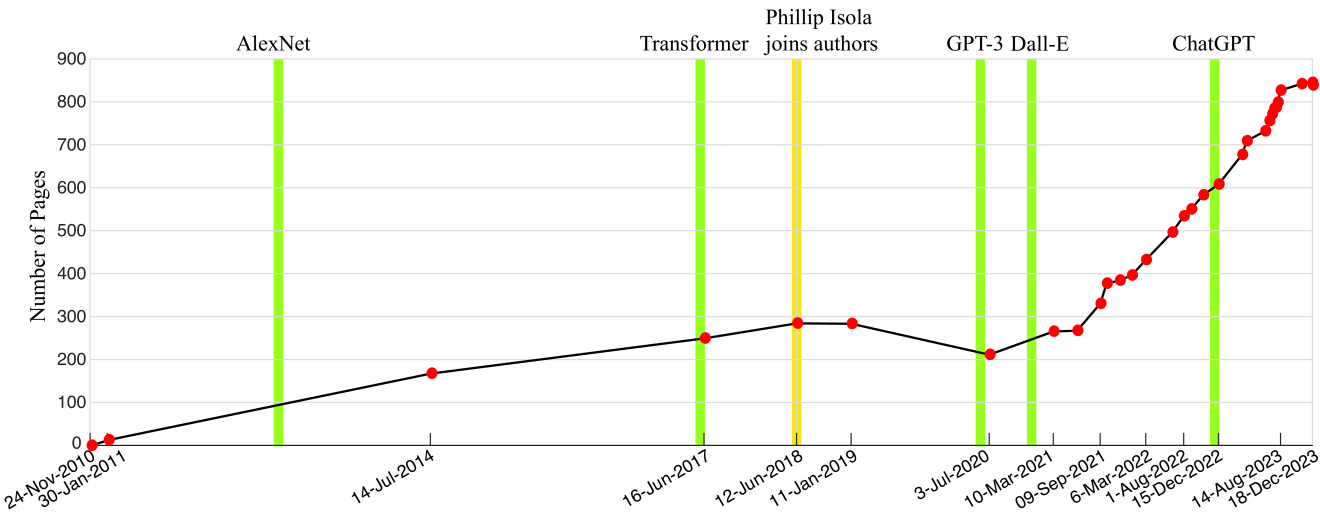


Рисунок 1. Изменение количества написанных страниц в зависимости от времени.

✕ Try AI (beta testing):

Начать писать эту книгу было все равно что войти в пещеру.



Мы понятия не имели, во что ввязываемся.

✕ Try AI (beta testing):

Работа над этой книгой не была линейным процессом. Как видно из сюжета, объем рукописи менялся нелинейно: был период, когда книга сокращалась, а затем снова увеличивалась. Многое произошло с тех пор, как мы задумались об этой книге в ноябре 2010 года. Да, на ее написание у нас ушло более 10 лет. Если бы в первый день мы знали, сколько работы потребуется для написания такой книги, мы бы ни за что не

начали. Однако сегодня, когда большая часть работы позади, мы рады, что начали этот путь. Мы многому научились, когда писали и прорабатывали множество примеров, представленных в этой книге, и надеемся, что вы тоже чему-то научитесь, читая и воспроизводя эти примеры самостоятельно.

Когда мы начали писать эту книгу, область исследований неуклонно развивалась, но мы не знали о революции, которая должна была произойти менее чем через два года. К счастью, революция в области глубокого обучения, произошедшая в 2012 году, укрепила фундамент этой области, предоставив инструменты для реализации многих оригинальных идей, появившихся в ней с самого начала. В первые годы после 2012-го некоторые из ранних идей были забыты из-за популярности новых подходов, но со временем многие из них вернулись. Нам было интересно взглянуть на процесс написания этой книги с точки зрения изменений, происходивших в этой области.

[На рисунке 1](#) показаны некоторые важные события в сфере искусственного интеллекта (ИИ), произошедшие за время написания этой книги.

Структура книги

За последнее десятилетие компьютерное зрение пережило настоящую революцию. Может показаться, что методы, которые мы используем сейчас, имеют мало общего с теми, что применялись 10 лет назад. Но это не так. Да, названия изменились, и некоторые идеи действительно новы, но современные методы имеют глубокие корни в истории компьютерного зрения и искусственного интеллекта. На протяжении всей книги мы будем подчеркивать объединяющие темы, лежащие в основе представленных концепций. В некоторых главах мы возвращаемся к ранее представленным концепциям и рассматриваем их с разных точек зрения.

Одна из центральных метафор зрения — это множество **взглядов**. Существует реальная физическая сцена, и мы смотрим на нее под разными углами, с помощью разных органов чувств и в разное время. Благодаря совокупности взглядов мы приходим к пониманию лежащей в их основе реальности. В этой книге тоже представлена совокупность взглядов, и наша цель — выявить их фундаментальные основы.

Книга состоит из нескольких частей, каждая из которых включает несколько глав и посвящена отдельной теме в области компьютерного зрения. Предпочтительно читать их именно в таком порядке, поскольку в большинстве глав предполагается знакомство с темами, которые были раскрыты ранее. Книга состоит из ~~следующих частей~~:

В первой части рассматриваются некоторые мотивации, чтобы познакомить читателя с проблемой зрения и поместить ее в социальный контекст. Мы представим простую систему зрения, которая позволит нам раскрыть понятия, которые будут полезны на протяжении всей книги, а также освежить в памяти некоторые базовые математические инструменты.

✕ Try AI (beta testing):

Часть II посвящена процессу формирования изображения.

Часть III охватывает основы обучения с использованием примеров из области зрения для ознакомления с концепциями, которые можно применять в самых разных ситуациях.

Часть IV представляет собой введение в обработку сигналов и изображений, которая является основой компьютерного зрения.

Часть V описывает набор полезных линейных фильтров (гауссовы ядра, биномиальные фильтры, производные изображений, фильтр Лапласа и временные фильтры) и некоторые из их применений.

Часть VI описывает многомасштабные представления изображений.

Часть VII посвящена нейронным сетям для обработки изображений, в том числе свёрточным нейронным сетям, рекуррентным нейронным сетям и трансформерам. В этих главах мы сосредоточимся на основных принципах, не вдаваясь в описание конкретных архитектур.

Часть VIII посвящена статистическим моделям изображений и графическим моделям.

Часть IX посвящена двум мощным подходам к моделированию в эпоху нейронных сетей: генеративному моделированию и обучению представлению. Генеративные модели изображений — это *статистические модели изображений*, которые создают синтетические изображения, соответствующие правилам формирования естественных изображений и их правильной геометрии. Обучение представлению направлено на поиск полезных абстрактных представлений изображений, таких как векторные вложения.

Part X is composed of brief chapters that discuss some of the challenges that arise from building learning-based vision systems.

Part XI introduces geometry tools and their use in computer vision to reconstruct the 3D world structure from 2D images.

Part XII focuses on processing sequences and how to measure motion.

Part XIII deals with scene understanding and object detection.

Part XIV is a collection of chapters with advice for junior researchers on effective methods of giving presentations, writing papers, and the mentality of an effective researcher.

Part XV returns to the simple visual system and applies some of the book to solve the toy problem introduced in Part I.

✕ Try AI (beta testing):

What Do We Not Cover?

This should be a long section, but we will keep it short. We do not provide a review on the current state of the art of computer vision; we focus instead on the foundational concepts. We do not cover in depth the many applications of computer vision such as shape analysis, object tracking, person pose analysis, or face recognition. Many of those topics are better studied by reading the latest publications from computer vision conferences and specialized monographs.

Related Books

We want to mention a number of related books that we've had the pleasure to learn from. For a number of years, we taught our computer vision class from the *Computer Vision: A Modern Approach* [1], and have also used Rick Szeliski's book, *Computer Vision: Algorithms and Applications* [2]. These are excellent general texts. *Robot Vision*, by Horn [3] is an older textbook, but covers physics-based fundamentals very well. The book that enticed one of us into computer vision is still in print: *Vision* by David Marr [4]. The intuitions are timeless and the writing is wonderful.

The geometry of vision through multiple cameras is covered thoroughly in Hartley and Zisserman's classic, *Multiple View Geometry in Computer Vision* [5]. *Solid Shape* by Koenderink [6], offers a general treatment of three-dimensional (3D) geometry. Useful and related books include *Three-Dimensional Computer Vision* by Faugeras [7], and *Introductory Techniques for 3D Computer Vision* by Trucco and Verri [8].

A number of recent textbooks focus on learning. Our favorites are by Mackay [9], Bishop [10], Murphy [11], and Goodfellow, Bengio, and Courville [12]. Probabilistic models for vision are well covered in the textbook of [13].

Vision Science: Photons to Phenomenology by Steve Palmer [14], is a wonderful book covering human visual perception. It includes some chapters discussing connections between studies in visual cognition and computer vision. This is an indispensable book if you are interested in the science of vision.

Signal Processing for Computer Vision by Granlund and Knutsson [15], covers many basics of low-level vision. Ullman insightfully addresses *High-level Vision* in his book of that title, [16].

Finally, a favorite book of ours, about light and vision, is *Light and Color in the Outdoors*, by Minnaert [17], a delightful treatment of optical effects in nature.

✕ Try AI (beta testing):

Acknowledgments

We thank our teachers, students, and colleagues all over the world who have taught us so much and have brought us so much joy in conversations about research. This book also builds on many computer vision courses taught around the world that helped us decide which topics

should be included. We thank everyone that made their slides and syllabus available. A lot of the material in this book has been created while preparing the MIT course, “Advances in Computer Vision.”

We thank our colleagues who gave us comments on the book: Ted Adelson, David Brainard, Fredo Durand, David Fouhey, Agata Lapedriza, Pietro Perona, Olga Russakovsky, Rick Szeliski, Greg Wornell, Jose María Llauro, and Alyosha Efros. A special thanks goes to David Fouhey and Rick Szeliski for all the help and advice they provided. We also thank Rob Fergus and Yusuf Aytar for early contributions to this manuscript. Many colleagues and students have helped proof reading the book and with some of the experiments. Special thanks to Manel Baradad, Sarah Schwettmann, Krishna Murthy Jatavallabhula, Wei-Chiu Ma, Kabir Swain, Adrian Rodriguez Muñoz, Tongzhou Wang, Jacob Huh, Yen-Chen Lin, Pratyusha Sharma, Joanna Materzynska, and Shuang Li. Thanks to Manel Baradad for his help on the experiments in Chapter [55 A Simple Vision System—Revisited](#), to Krishna Murthy Jatavallabhula for helping with the code for Chapter [44 Multiview Geometry and Structure from Motion](#), and Aina Torralba for help designing the book cover and several figures.

Antonio Torralba thanks Juan, Idoia, Ade, Sergio, Aina, Alberto, and Agata for all their support over many years.

Phillip Isola thanks Pam, John, Justine, Anna, DeDe, and Daryl for being a wonderful source of support along this journey.

William Freeman thanks Franny, Roz, Taylor, Maddie, Michael, and Joseph for their love and support.

How to Cite This Book

If you would like to cite this book, please use the following BibTeX entry:

```
@book{foundationsCVbook,  
  title={Foundations of Computer Vision},  
  author={Torralba, A. and Isola, P. and Freeman, W.T.},  
  isbn={9780262378666},  
  lccn={2023024589},  
  series={Adaptive Computation and Machine Learning series},  
  url={https://mitpress.mit.edu/9780262048972/foundations-of-computer-vision/},  
  year={2024},  
  publisher={MIT Press}  
}
```

✕ Try AI (beta testing):

Resources for Instructors

1. The print version of this book is available for purchase at [the MIT Press](#).

2. Slides that accompany this book are available for download [here](#).

All content licensed under [CC-BY-NC-ND](#)

Translation to web format by [Shen Shen](#) and [Contributors](#) with [Quarto](#)

© [Antonio Torralba](#), [Phillip Isola](#), and [William Freeman](#)

 [Edit this page](#)

[Report an issue](#)

 Try AI (beta testing):